

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse das LGS: $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Welchen Wert hat x ?

Antwort: _____

Tipp:

Addiere die beiden Gleichungen: $2x = 6$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse das LGS: $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 7 \end{cases}$. Welchen Wert hat x ?

Antwort: _____

Tipp:

Beide y -Gleichungen sind nach y aufgelöst — gleichsetzen: $2x + 1 = -x + 7$.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche Aussage trifft auf das LGS $\begin{cases} 2x + 4y = 10 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$ zu?

- ☐ Genau eine Lösung
- ☐ Keine Lösung
- ☐ Unendlich viele Lösungen
- ☐ Lösung nur in $\mathbb{Z}$

Tipp:

Gleichung 1 ist das Doppelte von Gleichung 2 — beide beschreiben dieselbe Gerade.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Im LGS $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ — bestimme y durch Einsetzen.

Antwort: _____

Tipp:

Aus Gleichung 1: $y = 3x - 5$. In Gleichung 2: $x + 2(3x - 5) = 4$.

5

Standard Kommunikation Krit. Denken

12 Pkt.

Gauß-Verfahren 3×3

Löse mit Gauß:
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y - z = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$$

Tipp:

Erst Pivot setzen (oben links), dann untere Zeilen mit Vielfachen von Z_1 reduzieren.

6

Standard Kommunikation Krit. Denken

10 Pkt.

Tickets

Eine Schulklasse zahlt für 12 Erwachsenen-Tickets und 28 Schüler-Tickets insgesamt 244 €. Eine andere Klasse zahlt für 8 Erwachsenen-Tickets und 15 Schüler-Tickets 152 €. Wie viel kostet ein Erwachsenen-Ticket?

Antwort: _____

Tipp:

Sei E = Preis Erwachsenen-Ticket, S = Schüler-Ticket. Aufstellen: $12E + 28S = 244$ und $8E + 15S = 152$. Multipliziere geeignet, um E oder S zu eliminieren.

7

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage zur Lösbarkeit eines LGS ist richtig?

- ☐ Wenn beim Gauß-Verfahren $0 = 5$ entsteht, gibt es keine Lösung.
- ☐ Wenn beim Gauß-Verfahren $0 = 0$ entsteht, gibt es keine Lösung.
- ☐ Ein 3×3-LGS hat immer genau eine Lösung.
- ☐ Ein LGS mit weniger Gleichungen als Unbekannten hat genau eine Lösung.

Tipp:

$0 = 5$ ist ein Widerspruch (unerfüllbar). $0 = 0$ ist immer wahr (eine Gleichung wird redundant).

8

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Schnittpunkt der Geraden $g: y = 3x - 2$ und $h: y = -x + 6$ — bestimme den y -Wert.

Antwort: _____

Tipp:

Setze gleich: $3x - 2 = -x + 6 \Rightarrow x = 2$. Dann y einsetzen.

9

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jedem LGS seine Lösbarkeit zu.

Tipp:

Wenn die Gleichungen Vielfache voneinander sind, gibt es entweder unendlich viele oder keine Lösung — je nach Konstante.

10

Erweitert Krit. Denken

15 Pkt.

Mischungsaufgabe

Aus 80 % Alkohol-Mischung und 30 % Alkohol-Mischung sollen 4 Liter mit 50 % Alkohol-Anteil hergestellt werden. Wie viel Liter werden von jeder Sorte gebraucht?

Tipp:

Mischungsaufgaben: Volumengleichung + Stoffgleichung. Zwei Unbekannte, zwei Gleichungen.

11

Erweitert Krit. Denken

12 Pkt.

Für welchen Parameter a hat das LGS $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ ax + 2y = 8 \end{cases}$ unendlich viele Lösungen?

☐ $a = 2$

☐ $a = 4$

☐ $a = 1$

☐ für jedes a

Tipp:

Unendlich viele Lösungen $\Leftrightarrow$ Gleichung 2 ist Vielfaches von Gleichung 1. Bei welchem a gilt das?

12

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Sara löst das LGS $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$. Finde den Fehler.

1. $Z_2 \rightarrow Z_2 - 2Z_1: 0 = 0$

2. Da $0 = 0$ immer wahr ist, gibt es keine Lösung.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$0 = 0$ ist trivial — eine Gleichung sagt nichts Neues. $0 = 5$ wäre Widerspruch.